

Impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 sobre el sistema eléctrico colombiano y el mercado de energía: discusión y propuesta de medición

Artículo de discusión

Javier O. Pantoja-Robayo | Universidad EAFIT

Resumen. El fenómeno de El Niño 2026-2027 constituye una prueba integral para el sistema eléctrico colombiano porque combina menor expectativa de aportes hídricos, crecimiento de la demanda por temperaturas extremas, mayor despacho térmico, estrechez de energía firme, retrasos de expansión y presión financiera sobre agentes de comercialización y distribución. Este artículo discute el problema desde dos dimensiones inseparables: el impacto físico-operativo sobre el Sistema Interconectado Nacional y el impacto económico-financiero sobre el Mercado de Energía Mayorista. La tesis central es que El Niño no solo reduce la disponibilidad relativa de agua para generación hidráulica; también modifica expectativas de precios, primas de riesgo, costo de cobertura, señales de escasez, necesidades de energía firme y exposición financiera de comercializadores, generadores y usuarios. Se propone un marco de medición basado en seis canales: hidrología, demanda y potencia de punta, respaldo térmico, confiabilidad y seguridad de la operación, suficiencia de abastecimiento y mercado. El artículo concluye que el país no enfrenta únicamente un problema climático: enfrenta un choque sistémico que revela la calidad de sus coberturas contractuales, la suficiencia de su expansión, la fortaleza financiera de sus agentes y la capacidad institucional para anticipar señales de escasez.

Palabras clave: El Niño, mercado eléctrico colombiano, riesgo hidrológico, energía firme, abastecimiento, seguridad de operación, primas de riesgo, contratos de energía, confiabilidad.

1. Planteamiento del problema

El sistema eléctrico colombiano opera bajo una característica estructural que condiciona su seguridad, su formación de precios y su asignación de riesgos: la generación hidráulica continúa siendo el principal recurso de abastecimiento y, por tanto, la hidrología sigue siendo una variable económica y financiera, no solo una variable física. En condiciones normales, esta matriz permite costos competitivos y flexibilidad operativa; en periodos de sequía asociados a El Niño, la misma fortaleza se convierte en fuente de vulnerabilidad. El agua almacenada deja de ser únicamente energía potencial y pasa a ser un activo escaso cuyo valor de oportunidad se refleja en el despacho, el precio de bolsa, los contratos de largo plazo, la energía firme y las decisiones de cobertura.

La literatura sobre primas de riesgo en electricidad para Colombia ya había anticipado esta conexión. Pantoja-Robayo (2012) muestra que las primas de riesgo forward en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica dependen de factores como las variaciones esperadas del precio spot, las condiciones climáticas medidas con el Oceanic Niño Index (ONI) y su efecto sobre la cantidad de agua disponible para generación. Rodríguez, Trespalacios y Pantoja (2022) profundizan esta evidencia al mostrar que la Forward Risk Premium (FRP) es el pago implícito recibido por quien asume el riesgo de mercado en contratos de largo plazo, y que en Colombia esta prima presenta cambios estructurales, estacionalidad y reversión a la media. En otras palabras, el mercado colombiano no solo recibe el choque climático: lo descuenta, lo negocia y lo redistribuye entre agentes.

El evento 2026-2027 exige actualizar esa discusión. NOAA/CPC reportó el 9 de julio de 2026 que El Niño continúa y se fortalecería hasta el final del año, con 97% de probabilidad de persistencia hasta comienzos de 2027 y 81% de probabilidad de alcanzar una categoría muy fuerte entre octubre y diciembre. En paralelo, XM reportó que en mayo de 2026 la demanda eléctrica fue de 7.664,62 GWh, con crecimiento anual de 8,75%, y que el 15 de mayo se alcanzó una demanda máxima histórica de 261,86 GWh-día. El choque, por tanto, actúa simultáneamente sobre oferta esperada, demanda, potencia de punta y percepción de riesgo. En economía de energía esto es doble presión; en lenguaje operativo, es correr cuesta arriba con viento en contra.

El riesgo se amplifica porque no parte de un sistema financieramente neutro. A las señales climáticas se suman presiones de liquidez sectorial asociadas a cuentas por cobrar, subsidios, obligaciones comerciales y agentes de distribución-comercialización con estrés financiero. En particular, casos como Air-e y las deudas acumuladas con el mercado muestran que la vulnerabilidad del sistema no se limita a la disponibilidad física de energía: también depende de quién paga, cuándo paga y qué tan sólida es la cadena de pagos. Un evento El Niño, en este contexto, puede transformar una presión hidrológica en un problema de caja, de garantías y de confianza contractual.

2. Canales físicos de impacto sobre el sistema eléctrico

El primer canal es hidrológico. A mayo de 2026, XM reportó que el embalse agregado del sistema cerró en 69,12% de su volumen útil, muy cercano a la senda de referencia. Por embalse agregado se entiende el volumen útil total de los embalses relevantes para generación eléctrica, expresado como porcentaje de la capacidad útil del sistema; es una medida de stock, no de flujo. Por eso no debe analizarse de forma aislada. Aunque el nivel agregado no parecía crítico, los aportes hídricos cerraron mayo en 76,5% de la media histórica y en junio se ubicaban alrededor de 80,27%. La diferencia es esencial: el embalse refleja inventario; los aportes reflejan la velocidad de reposición. Un sistema puede estar aceptable en inventarios y, al mismo tiempo, deteriorando su expectativa de reposición.

El segundo canal es la demanda, pero conviene distinguir energía de potencia. La mayor temperatura eleva el consumo residencial, comercial e industrial, especialmente en zonas cálidas y en horas críticas. Sin embargo, el problema no siempre se expresa como insuficiencia de GWh mensuales; con frecuencia aparece como presión de potencia para abastecer la punta. La demanda máxima histórica reportada por XM revela que el sistema no solo debe atender más energía acumulada, sino más exigencia en momentos de máxima operación. Esto incrementa el valor de la flexibilidad, del respaldo térmico, de la respuesta de demanda y de contratos que reduzcan exposición al spot en horas críticas.

El tercer canal es el respaldo térmico. En mayo de 2026, XM reportó que el 82% de la gene-

ración fue renovable y el 18% no renovable; además, la generación no renovable alcanzó 44,45 GWh-día promedio. Bajo condiciones de El Niño, la generación térmica deja de ser marginal en sentido económico y pasa a ser un seguro físico del sistema. Su mayor despacho incorpora costos de disponibilidad de gas, carbón y combustibles líquidos, restricciones logísticas, exposición cambiaria y riesgo geopolítico. Por ejemplo, tensiones en rutas energéticas internacionales o choques como los asociados al estrecho de Hormuz pueden afectar precios de combustibles y elevar el costo de respaldo, incluso si la causa inicial del estrés fue climática.

El cuarto canal es la confiabilidad y la seguridad de la operación. El Boletín Energético de XM del 3 de julio de 2026 reporta que la demanda supera la ENFICC disponible en 1.971 GWh/año para 2025-2026 y 3.906 GWh/año para 2026-2027. ENFICC no es una medida de despacho horario; es una señal de suficiencia de energía firme para atender demanda esperada bajo criterios de confiabilidad. Por tanto, debe complementarse con indicadores de seguridad operativa: restricciones de red, instrucciones de desconexión de carga por sobrecarga, indisponibilidad de activos, reservas operativas y retrasos en proyectos. Si El Niño coincide con retrasos de expansión y restricciones de transmisión, el riesgo deja de ser solo de precio y se convierte en riesgo de abastecimiento y operación con márgenes más estrechos.

3. Impacto sobre el mercado: precios, contratos y primas de riesgo

El impacto de El Niño sobre el mercado eléctrico colombiano se expresa primero en el precio de bolsa. La electricidad no puede almacenarse económicamente en grandes cantidades y debe balancearse en tiempo real. Por ello, los precios spot presentan picos, saltos, colas pesadas y episodios de alta volatilidad. Esta característica fue destacada por la literatura previa sobre el mercado colombiano: la imposibilidad de almacenamiento eficiente hace que el enfoque tradicional de costo de acarreo sea insuficiente, mientras que el enfoque de equilibrio, donde las primas compensan la asunción de riesgos, resulta más apropiado para interpretar los contratos de energía.

El segundo canal de mercado es contractual. Los contratos de largo plazo estabilizan ingresos y costos, pero no eliminan el riesgo: lo trasladan. Si el precio contractual se pacta por debajo del

precio spot esperado, el vendedor asume un costo de cobertura; si se pacta por encima, el comprador paga una prima por protección. Rodríguez et al. (2022) definen la FRP como la diferencia entre el precio spot esperado y el precio contractual. Una FRP positiva indica que el contrato está por debajo del precio esperado de mercado y que el vendedor paga por la cobertura; una FRP negativa indica que el comprador paga una cobertura al aceptar un precio contractual mayor que su expectativa de spot. Esta interpretación es central para medir el impacto de El Niño: no basta observar que sube el precio; hay que identificar quién está pagando por transferir el riesgo.

El tercer canal es la liquidez y la profundidad de la contratación. El mercado de contratos colombiano puede volverse más ilíquido cuando aumenta la incertidumbre hidrológica, porque los generadores hidráulicos valoran más la flexibilidad de conservar agua y los compradores valoran más la estabilidad presupuestal. Los anuncios de fortalecimiento de El Niño tienden a ampliar las primas de riesgo, aumentar la dispersión entre ofertas y reducir la disposición a comprometer energía futura a precios fijos. En ese contexto, el mercado contractual funciona como sistema de alerta temprana: si las primas suben antes que el precio de bolsa, el mercado está descontando escasez futura.

El cuarto canal es la indexación y la cobertura. La cobertura no debe entenderse únicamente como cobertura financiera de precio. Para un agente expuesto al sistema eléctrico colombiano, la cobertura puede ser energética, operativa, contractual, volumétrica e incluso de indexación. Un comercializador puede cubrir el precio pero seguir expuesto al volumen si la temperatura eleva la demanda de sus usuarios; un generador puede vender energía futura pero perder flexibilidad frente a meses secos; un usuario no regulado puede pactar precios fijos, indexados o fórmulas mixtas que redistribuyen el impacto de anuncios climáticos. Medir El Niño exige entonces mirar el contrato completo, no solo su precio promedio.

4. Propuesta de medición del impacto

Para medir el impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 se propone construir un Índice de Impacto El Niño sobre el Sistema y el Mercado Eléctrico Colombiano (IEN-SM), compuesto por

seis dimensiones: hidrología, demanda y potencia de punta, respaldo térmico, confiabilidad y seguridad de operación, suficiencia de abastecimiento y mercado. La ventaja de esta aproximación es que evita reducir el fenómeno a una sola variable, como el nivel de embalses, y permite descomponer analíticamente -no separar de manera absoluta- el impacto físico, económico, financiero y regulatorio. En la práctica, esas dimensiones se retroalimentan; el índice busca hacerlas medibles.

Tabla 1. Dimensiones propuestas para medir el impacto de El Niño 2026-2027.

Dimensión	Indicador principal	Señal de estrés	Interpretación
Hidrología	Aportes / media histórica; embalse agregado; vertimientos	Aportes < 100%; embalse bajo senda; menor reposición	Mide reducción de flujo y stock hídrico disponible.
Demanda y potencia	Crecimiento mensual; demanda máxima diaria; demanda de punta	Máximos históricos y mayor exigencia en horas críticas	Captura presión térmica, consumo y capacidad de abastecer punta.
Respaldo térmico	Generación térmica / generación total; consumo de combustibles	Mayor participación térmica y mayores costos de combustible	Mide sustitución de agua por combustibles y costo marginal.
Confiabilidad y seguridad	Restricciones, indisponibilidades, reservas, desconexiones por sobrecarga	Más restricciones e instrucciones operativas	Captura seguridad de la operación, no solo suficiencia energética.
Abastecimiento	Demanda - ENFICC; retrasos de proyectos; capacidad disponible	Brecha positiva, baja entrada de proyectos y menores márgenes	Mide suficiencia de energía firme y riesgo de suministro.
Mercado	Precio spot, volatilidad, FRP, precio contractual, liquidez	Mayor volatilidad, primas y menor profundidad contractual	Mide transferencia financiera del riesgo climático.

La dimensión hidrológica debe medirse mediante dos brechas: la brecha de aportes y la brecha de embalse. La primera se define como aportes observados divididos por la media histórica menos uno; la segunda, como nivel de embalse observado menos senda de referencia o promedio histórico. Una combinación persistente de aportes negativos con embalses por debajo de referencia indicaría estrés hídrico pleno. Sin embargo, si los embalses están cerca de referencia pero los aportes caen, el diagnóstico debe ser de deterioro de flujo y alerta temprana, no de normalidad.

La dimensión de demanda debe incorporar demanda mensual, demanda máxima diaria, demanda de punta y desviación frente a un pronóstico estacional. En este punto se propone reemplazar una simple “brecha de demanda” por una brecha de demanda-potencia: diferencia entre demanda observada o proyectada en punta y capacidad efectiva disponible para atenderla bajo restricciones operativas. Esta variable es más útil que una comparación mensual promedio, porque el sistema puede tener energía suficiente en el mes y, aun así, enfrentar estrechez en horas críticas.

La dimensión térmica debe medir participación de generación térmica, consumo de combustibles por recurso, disponibilidad declarada, precios de combustibles y señales de escasez. Esta dimensión es crítica porque el respaldo térmico permite preservar embalses y atender punta, pero puede elevar precios de bolsa y costos de restricciones. La dimensión de confiabilidad debe incorporar restricciones operativas, disponibilidad real, reservas y eventos de desconexión de carga. La dimensión de abastecimiento debe incorporar ENFICC, obligaciones de energía firme, demanda proyectada y retrasos de entrada de proyectos. Finalmente, la dimensión de mercado debe medir precio de bolsa, volatilidad, percentiles altos del precio, liquidez contractual, volumen contratado, precios contractuales y FRP por segmento regulado, no regulado y mes de entrega.

5. Implementación empírica: del diagnóstico al índice cuantitativo

La medición del impacto requiere pasar del relato de coyuntura a una estructura replicable de datos. La frecuencia mensual es útil para el análisis estructural y la estimación de primas de riesgo contractuales; sin embargo, un mes es demasiado largo para validar horas críticas, restricciones operativas y picos de precio. Por ello, el índice debe tener dos capas: una capa mensual para análisis de tendencia, contratación y FRP, y una capa diaria u horaria para seguridad de operación, demanda de punta, restricciones, generación térmica y señales de escasez.

Una medida básica de impacto físico puede expresarse como combinación normalizada de cuatro brechas: brecha de aportes, brecha de embalse, brecha demanda-potencia y brecha de energía firme. La brecha de aportes mide desviación frente a media histórica; la de embalse mide desviación frente a senda de referencia; la brecha demanda-potencia mide presión sobre capacidad

disponible para atender punta; y la brecha ENFICC-demanda mide suficiencia estructural de energía firme. Estas brechas deben estandarizarse para agregarse en un indicador compuesto. Un valor alto del índice indicaría que El Niño no actúa solo como choque hidrológico, sino como presión simultánea sobre disponibilidad, consumo, operación y mercado.

Tabla 2. Indicadores mínimos para el IIEN-SM.

Indicador	Fórmula sugerida	Uso para decisiones
Brecha de aportes	$\text{Aportes} / \text{media histórica} - 1$	Alerta temprana de menor reposición hídrica.
Brecha de embalse	$\text{Embalse observado} - \text{senda CREG}$	Evalúa deterioro del inventario energético.
Brecha demanda-potencia	$\text{Demanda de punta observada o esperada} - \text{capacidad disponible ajustada}$	Identifica presión sobre capacidad para abastecer horas críticas.
Brecha ENFICC-demanda	$\text{Demanda esperada} - \text{ENFICC disponible}$	Mide suficiencia estructural de energía firme.
Prima contractual	$E(SP) - \text{precio contractual}$	Identifica quién paga la cobertura del riesgo.
Índice IIEN-SM	Promedio ponderado de brechas estandarizadas	Resume impacto físico, operativo y de mercado.

El impacto de mercado puede medirse por tres indicadores: volatilidad del precio de bolsa, prima de riesgo contractual y costo marginal térmico. La volatilidad captura incertidumbre de corto plazo; la FRP captura redistribución contractual del riesgo; y el costo térmico aproxima el costo de sustituir generación hidráulica por recursos de respaldo. Para evitar que el resultado dependa de un único modelo de expectativas, se recomienda estimar $E(SP)$ con al menos tres enfoques: tendencia estructural, ARIMA/SARIMA y modelos con variables exógenas climáticas e hidrológicas.

La estimación debe realizarse con ventanas móviles para capturar cambios de régimen. La evidencia de Rodríguez et al. (2022) muestra que la FRP colombiana ha presentado cambios estructurales, por lo que el modelo debe permitir que los parámetros cambien antes, durante y después de la consolidación de El Niño. Una especificación simple puede estimar la FRP mensual como función de ONI, brecha de aportes, brecha de embalse, demanda de punta, participación térmica,

brecha ENFICC-demanda y dummies regulatorias. Si el coeficiente de ONI pierde significancia al incluir aportes y térmicas, la conclusión sería que el mercado no valora el índice climático en abstracto, sino sus consecuencias físicas sobre agua, despacho y respaldo.

La medición debe complementarse con escenarios. En un escenario moderado, los aportes se mantienen por debajo de la media pero los embalses conservan margen y la térmica cubre el déficit sin tensión prolongada. En un escenario fuerte, los aportes se deterioran de forma persistente, la demanda conserva máximos altos y la generación térmica aumenta durante varios meses. En un escenario crítico, la brecha ENFICC-demanda, los retrasos de expansión y las restricciones operativas coinciden con bajos aportes. Estos escenarios permiten traducir la discusión climática en impactos cuantificables: aumento esperado del precio de bolsa, mayor prima contractual, costo térmico adicional, presión sobre garantías y reducción del margen de abastecimiento.

6. Implicaciones para agentes y política pública

Para los generadores, el marco de medición permite valorar el agua como activo estratégico. Un generador hidráulico no debería definir su contratación únicamente con precios promedio, sino con la distribución esperada de aportes, la senda de embalses y el costo de oportunidad de comprometer energía en meses secos. Para los generadores térmicos, el indicador permite valorar disponibilidad, inventarios de combustible, logística, exposición cambiaria y riesgo de precios internacionales. La confiabilidad tiene un costo definido institucionalmente mediante el cargo por confiabilidad, pero el riesgo de abastecimiento efectivo depende de la interacción entre energía firme, disponibilidad real, combustibles, transmisión y demanda de punta.

Para comercializadores, la medición permite calcular la exposición residual al spot y decidir la cobertura no solo de precio, sino también de volumen, indexación y liquidez. Si la demanda de los usuarios aumenta por temperatura, el comercializador puede quedar expuesto aunque haya cubierto parte del precio. Si el mercado de contratos se vuelve ilíquido con los anuncios de El Niño, el costo de cobertura aumenta y la renegociación se vuelve más costosa. En este punto, los contratos deben analizarse por segmento, fórmula de indexación, mes de entrega, volumen cubierto y exposición

residual.

Para usuarios no regulados, el indicador IEN-SM puede funcionar como señal para anticipar renegociaciones, indexaciones o estrategias de eficiencia energética. Para el regulador y el operador, la utilidad del índice está en descomponer, sin pretender separar completamente, el origen del estrés: agua, punta, térmicas, transmisión, liquidez, deuda comercial o señal regulatoria. Separar lo físico de lo económico y político en sentido estricto es casi imposible; lo útil es identificar qué canal domina en cada momento y qué instrumento de política corresponde. Si el estrés es hidrológico, se requieren señales de ahorro y operación; si es de potencia, programas de respuesta de demanda; si es financiero, garantías y gestión de pagos; si es contractual, transparencia y mayor profundidad de mercado.

La política pública debe observar dos cosas a la vez: el agua y el precio, el MW y el contrato, el embalse y la prima. Colombia necesita instrumentos que no solo midan si hay energía, sino cuánto cuesta asegurarla, quién está asumiendo el riesgo y si la cadena de pagos puede soportarlo. En este sentido, la cobertura debe entenderse como cobertura operativa, energética, contractual, financiera y de indexación. No se trata solo de comprar más energía; se trata de anticipar cómo se distribuye el riesgo cuando el clima, la demanda y la liquidez se tensionan simultáneamente.

7. Discusión: del choque climático al riesgo sistémico

El Niño 2026-2027 debe entenderse como un amplificador de riesgos preexistentes. En un sistema con suficiente expansión, alta liquidez contractual, respaldo térmico plenamente disponible, demanda estable y finanzas sectoriales sanas, el choque climático puede manejarse como una variación hidrológica severa pero administrable. En un sistema con crecimiento de demanda, retrasos de proyectos, restricciones operativas, presión financiera, iliquidez contractual y alta exposición al spot, el mismo choque puede convertirse en un problema de mercado y de abastecimiento. La diferencia no la define solamente la lluvia; la define la flexibilidad disponible para absorber la ausencia de lluvia.

Desde la perspectiva de los generadores hidráulicos, El Niño aumenta el valor de oportunidad

del agua. Vender energía futura a precios fijos puede ser costoso si luego el spot sube por escasez. Desde la perspectiva de comercializadores y usuarios, no contratar puede ser aún más costoso si los precios de bolsa presentan saltos. La FRP permite observar esta tensión. Si la prima se vuelve más negativa para compradores, puede interpretarse como pago por seguro; si se vuelve más positiva para vendedores, puede interpretarse como costo de cobertura asumido por quienes comprometen energía. En ambos casos, el contrato revela la distribución del riesgo.

Este punto es relevante para la política pública. Una subida de precios contractuales durante El Niño no necesariamente implica manipulación o falla de mercado; puede ser compensación racional por riesgo de escasez. Pero tampoco debe asumirse automáticamente que toda prima es eficiente. La medición propuesta ayuda a distinguir fundamentos físicos -aportes, embalses, demanda, térmicas, ENFICC, restricciones- de posibles efectos de liquidez, poder de mercado, riesgo financiero o incertidumbre regulatoria. No apaga la fiebre, pero sí evita regañar al termómetro sin revisar al paciente.

8. Conclusiones

El fenómeno de El Niño 2026-2027 representa una prueba integral para el sistema eléctrico colombiano. Su impacto no debe medirse únicamente por la caída de aportes hídricos o por el nivel de embalses, sino por la interacción entre hidrología, demanda, potencia de punta, respaldo térmico, seguridad operativa, suficiencia de abastecimiento, liquidez contractual y riesgo financiero. La evidencia disponible muestra una señal de alerta: condiciones de El Niño más fuertes, demanda en máximos históricos, aportes por debajo de la media, mayor relevancia térmica, brecha ENFICC-demanda y retrasos de expansión. Esta combinación no equivale automáticamente a déficit, pero sí a estrechamiento de márgenes y mayor costo esperado de asegurar el abastecimiento.

La principal conclusión es que el impacto de El Niño se mide mejor como una cadena de transmisión. El choque climático reduce aportes; la menor expectativa de agua aumenta el valor de oportunidad de la generación hidráulica; la mayor temperatura eleva la demanda y la potencia de punta; el sistema usa más respaldo térmico; los costos marginales y la volatilidad aumentan;

y el mercado contractual ajusta primas de riesgo. Por ello, las primas forward y los precios de contratos no son variables secundarias, sino indicadores adelantados del costo económico de la escasez esperada.

El marco propuesto -IIEN-SM- permite construir una medición operativa y económica del fenómeno. Para el sistema, cuantifica presión sobre agua, demanda, térmicas, operación y energía firme. Para el mercado, mide volatilidad, precios, primas de riesgo, liquidez y transferencia contractual. Para el regulador, ayuda a distinguir entre primas justificadas por fundamentos y primas asociadas a iliquidez, riesgo financiero o incertidumbre regulatoria. Para los agentes, ofrece una guía para diseñar coberturas precio-volumen, evaluar exposición residual al spot y mejorar el diseño de contratos.

En síntesis, El Niño 2026-2027 no debe tratarse solo como una amenaza hidrológica, sino como un evento de revelación de riesgo sistémico. La pregunta relevante no es únicamente cuánta agua falta, sino cuánto riesgo físico y financiero está dispuesto a absorber cada agente. Medir esa distribución es el primer paso para proteger la confiabilidad del sistema, evitar estrés financiero en la comercialización, mejorar la profundidad contractual y diseñar respuestas regulatorias más oportunas.

9. Matriz operativa de seguimiento

Para llevar el índice a la práctica se recomienda construir una matriz con variables, frecuencia, umbrales y responsables. La discusión de El Niño suele concentrarse en embalses, pero la operación del sistema requiere mirar simultáneamente agua, potencia, red, combustibles, contratos y caja. La matriz debe permitir responder cuatro preguntas: ¿hay suficiente agua?, ¿hay suficiente capacidad para atender la punta?, ¿cuánto cuesta sustituir la generación hidráulica?, y ¿qué agente está absorbiendo el riesgo financiero? La respuesta completa rara vez está en una sola variable.

Esta matriz también ayuda a evitar diagnósticos incompletos. Un nivel de embalse cercano a la senda puede coexistir con aportes débiles; una demanda mensual manejable puede ocultar problemas de punta; una mayor generación térmica puede resolver la operación pero elevar costos; una

Tabla 3. Matriz operativa para monitorear El Niño 2026-2027.

Capa	Variable crítica	Frecuencia mínima	Decisión que habilita
Física	Aportes, embalse agregado, vertimientos	Diaria	Definir alerta hídrica y estrategia de preservación de agua.
Operativa	Demanda de punta, reservas, restricciones, indisponibilidades	Horaria / diaria	Activar respuesta de demanda, redespacho y medidas de seguridad.
Térmica	Disponibilidad térmica, combustible, precio de gas/carbón/líquidos	Diaria / semanal	Valorar costo de respaldo y riesgo de escasez.
Abastecimiento	ENFICC, OEF, entrada de proyectos, capacidad efectiva	Mensual / anual	Evaluar suficiencia estructural y brecha de energía firme.
Mercado	Precio de bolsa, volatilidad, contratos, liquidez, FRP	Diaria / mensual	Medir prima de riesgo, costo de cobertura y profundidad contractual.
Financiera	Garantías, cartera, subsidios, exposición residual al spot	Mensual	Detectar estrés de caja y riesgo de incumplimiento en la cadena de pagos.

prima contractual alta puede reflejar escasez esperada, pero también iliquidez, riesgo financiero o incertidumbre regulatoria. Por eso la medición debe producir señales cruzadas y no juicios binarios. La utilidad del tablero no está en declarar crisis o normalidad, sino en mostrar qué canal está tensionando el sistema y qué instrumento conviene activar.

Recomendación final de medición y seguimiento

La recomendación práctica es implementar un tablero mensual con actualización diaria u horaria en variables críticas. La primera capa debe ser física: aportes, embalses, vertimientos, generación hidráulica, generación térmica, restricciones, reservas y energía firme. La segunda debe ser económica: precio de bolsa promedio, volatilidad, percentil 95 del precio, precio de contratos por segmento y costo de combustibles. La tercera debe ser financiera y contractual: FRP, exposición neta al spot de comercializadores, nivel de contratación por mercado, liquidez contractual, indexación y sensibilidad de usuarios no regulados. La lógica de semáforo debe ser verde cuando las brechas estén dentro de rangos históricos; amarilla cuando exista deterioro hidrológico o presión de demanda sin tensión contractual relevante; naranja cuando coincidan menor hidrología, mayor despacho térmico y aumento de primas; y roja cuando a lo anterior se sumen brecha de energía firme, restricciones operativas, retrasos de expansión y volatilidad extrema de bolsa.

El tablero debe incluir una lectura ejecutiva para comité de operación y una lectura financiera para comité de riesgos. La primera debe responder si el sistema puede atender la demanda con criterios de seguridad; la segunda debe responder cuánto cuesta esa seguridad y qué agentes concentran el riesgo residual. La comparación entre ambas lecturas es fundamental: puede existir suficiencia física con estrés financiero, o liquidez contractual con deterioro operativo. La decisión pública y privada debe basarse en esa doble mirada. En particular, si las primas contractuales aumentan mientras los embalses aún lucen aceptables, la señal no debe descartarse; puede estar anticipando menor reposición hídrica, mayor costo térmico, presión de garantías o percepción de iliquidez. Por el contrario, si el precio de bolsa sube pero la contratación permanece estable, el choque puede ser transitorio y manejable mediante operación. La clave es anticiparse: en energía, como en las

maratones, esperar al calambre para hidratarse suele ser una mala estrategia.

Referencias

NOAA Climate Prediction Center. (2026). ENSO Diagnostic Discussion, 9 de julio de 2026.

Pantoja-Robayo, J. (2012). Modelling risk for electric power markets. *Innovar*, 22(44), 51-66.

Rodríguez, D. E., Trespalacios, A., & Pantoja, J. O. (2022). Risk Premium in Colombia Wholesale Electricity Market. *International Energy Journal*, 22, 111-122.

XM. (2026a). En mayo, la demanda de energía en Colombia aumentó 8,75% en comparación con el mismo mes del año anterior. Comunicado, 24 de junio de 2026.

XM. (2026b). En mayo, los embalses de energía del país cerraron en un 69,12%. Comunicado, 22 de junio de 2026.

XM. (2026c). Boletín Energético #349: seguimiento a variables del Sistema Interconectado Nacional, 3 de julio de 2026.